1-MAVZU. “AXBOROT TEXNOLOGIYALARI” FANINING PREDMETI VA VAZIFALARI.

Reja

1. Til o‘rganish samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalrini qo‘llashning zamonaviy tendensiyalari, ilg‘or texnologiyalar tavsifi va rivojlanish omillari.
2. Zamonaviy axborot texnologiyalari o‘quv texnik vositalari.
3. Axborot texnologiyalarining ta’lim tizimidagi istiqbollari va kelajakdagi rivojlanish tendensiyalari.

Tayanch so‘z va iboralar. *Axborot texnologiyalari, Masofaviy ta’lim, Interaktiv o‘qitish, Multimedia taqdimotlar, Mobil ilovalar , Virtual haqiqat (VR) va qo‘shimcha haqiqat (AR), Ijtimoiy tarmoqlar, Sun’iy intellekt va chat-botlar , Gamification (o‘yinlashtirish)*

1. Til o‘rganish samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalrini qo‘llashning zamonaviy tendensiyalari, ilg‘or texnologiyalar tavsifi va rivojlanish omillari.

Bugungi kunda, o'qish-o'qitish jarayonini yangi axborot tehnologiyalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu o'z navbatda: dasturlashtirilgan o'qitish (bilimlarni o'zlashtirish dajarasnini avtomatlashtirilgan dastur asosida boshqarish yo'li bilan o'qitish), interfaol o'qitish, multimedia taqdimotlar, Internet resurslar, dasturiy vositalar va hakozolarni o'z ichiga olgan. Yuqorida keltirilganlarni, amaliyotga samarali joriy etish jarayoni ishlatilayotgan tehnik vositalar bilan bevosita bog’liq. Til o'rganish samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarini qo'llash bugungi kunda juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Til o’rganish samaradorligini oshirishda quyida zamonaviy tendensiyalar keltirib o‘tilgan:

1. Masofaviy ta'lim va onlayn platformalar: Internetning keng tarqalishi bilan masofaviy ta'lim platformalari til o'rganishda keng qo'llanilmoqda. Duolingo, Babbel, Rosetta Stone kabi onlayn xizmatlar talabalarga interaktiv

mashqlar, video darslar va boshqa resurslar orqali til o'rganish imkonini beradi. Bu platformalar talabalarga o'z vaqtida va o'z sur'atida o'rganish imkoniyatini taqdim etadi.

1.1-rasm. Masafaviy ta'lim

2. Mobil ilovalar: Smartfon va planshetlar uchun mo'ljallangan mobil ilovalar til o'rganishni yanada qulaylashtirdi. Bu ilovalar yordamida foydalanuvchilar istalgan joyda va vaqtda til o'rganishlari mumkin. Masalan, Duolingo, Memrise, Anki kabi ilovalar foydalanuvchilarga lug'at boyligini oshirish, grammatikani o'rganish va talaffuzni yaxshilashda yordam beradi.

1.2-rasm. Mobil ilovalar

3. Virtual haqiqat (VR) va qo'shimcha haqiqat (AR): VR va AR texnologiyalari til o'rganishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Bu texnologiyalar yordamida talabalar virtual muhitda til amaliyotini o'tkazishlari, real hayotiy vaziyatlarda tilni qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin.

4. Ijtimoiy tarmoqlar va onlayn hamjamiyatlar: Facebook, Twitter, Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlar va maxsus forumlar til o'rganuvchilar uchun muloqot maydonchalarini taqdim etadi. Bu platformalarda talabalar ona tilida so'zlashuvchilar bilan muloqot qilish, madaniyat bilan tanishish va til ko'nikmalarini amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

1.3-rasm. Ijtimoiy tarmoqlar

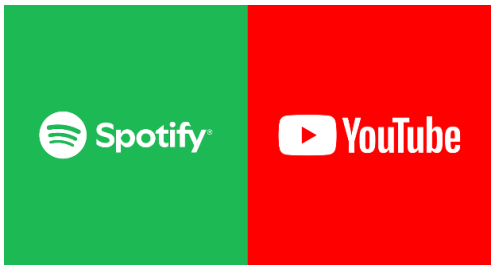
5. Sun’iy intellekt va chat-botlar: Sun’iy intellekt asosidagi chat-botlar va virtual yordamchilar talabalarga til amaliyotida yordam berishmoqda. Masalan, Replika, ChatGPT kabi botlar bilan muloqot qilish orqali talabalar yozma va og'zaki ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin.

1.4-rasm. Sun’iy intellekt va chat-botlar

6. O‘yinlashtirish (Gamification): Til o‘rganish jarayoniga o'yin elementlarini qo'shish talabalarning motivatsiyasini oshiradi. Ballar to'plash, darajalarni oshirish, mukofotlar olish kabi elementlar talabalarni faolroq o'rganishga undaydi.

7. Elektron lug’atlar va tarjima vositalari: Zamonaviy elektron lug'atlar va tarjima ilovalari talabalarga yangi so'zlarni o'rganish va tushunishda katta yordam beradi. Google Translate, Yandex.Translate kabi vositalar matnlarni tez va samarali tarjima qilish imkonini beradi.

8. Podcastlar va video kontent: YouTube, Spotify kabi platformalarda mavjud bo'lgan til o'rganishga oid podcastlar va video darslar talabalarga tinglab tushunish va talaffuzni yaxshilashda yordam beradi.



1.5-rasm. YouTube, Spotify

9. Elektron darsliklar va resurslar: Elektron darsliklar, qo‘llanmalar va boshqa raqamli resurslar talabalarga mustaqil ravishda til o‘rganish imkoniyatini taqdim etadi. Bu resurslar matn, audio, video va interaktiv mashqlarni o‘z ichiga oladi.

10. Masofaviy ta’lim tizimlari: Moodle, Google Classroom kabi masofaviy ta’lim platformalari o‘qituvchilarga talabalar bilan masofadan turib ishlash, darslarni tashkil etish va nazorat qilish imkonini beradi.

Til o’rganishda bir qancha omillar mavjud.

Rivojlanish omillari:

- **Texnologik taraqqiyot:** Internet, mobil qurilmalar va sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi til o‘rganish jarayonini osonlashtirdi.
- **Globalizatsiya:** Turli madaniyatlar va tillar bilan muloqot qilish ehtiyoji ortib bormoqda, bu esa til o‘rganishga bo‘lgan talabni oshiradi.
- **Ta'limdagi innovatsiyalar:** Ta'lim sohasida yangi pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarning joriy etilishi til o‘rganish usullarini takomillashtirmoqda.
- **Ijtimoiy tarmoqlar va onlayn hamjamiyatlar:** Talabalar ona tilida so‘zlashuvchilar bilan muloqot qilish, madaniyat bilan tanishish va til ko‘nikmalarini amaliyotda qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Axborot texnologiyalarining til o'rganishdagi qo'llanilishi talabalarga qulaylik, moslashuvchanlik va samaradorlikni ta'minlaydi. Bu tendensiyalar kelajakda yanada rivojlanib, til o'rganish jarayonini yanada osonlashtiradi.

2. Zamonaviy axborot texnologiyalari o‘quv texnik vositalari

Zamonaviy axborot texnologiyalari ta’lim jarayonida o‘quv-texnik vositalar sifatida keng qo‘llanilib, talabalarning bilim olish jarayonini samaradorlik va interaktivlik asosida tashkil etishga imkon beradi. Quyida ushbu texnologik vositalarning asosiy turlari va ularning ta’lim jarayonidagi o‘rni haqida ilmiy yondashuv asosida ma’lumot keltiriladi.

1. Kompyuter sinflari: Kompyuter sinflari zamonaviy ta'limning ajralmas qismidir. Ular talabalarga turli fanlarni o'rganishda amaliy mashg'ulotlar

o'tkazish, dasturlash ko'nikmalarini rivojlantirish va internet resurslaridan foydalanish imkonini beradi.

2. Interaktiv doskalar: Interaktiv doskalar (masalan, SMART Board) o'qituvchilarga darslarni vizual va interaktiv tarzda o'tkazish imkonini beradi. Ular yordamida matn, rasm, video va boshqa multimedia materiallarini namoyish etish, shuningdek, talabalar bilan birgalikda mashqlar bajarish mumkin.

3. Multimedia proyektorlar: Multimedia proyektorlar kompyuter yoki boshqa qurilmalardagi ma'lumotlarni katta ekranga chiqarish uchun qo'llaniladi. Bu vosita katta auditoriyalarda taqdimotlar, videodarslar va boshqa vizual materiallarni namoyish etishda juda qulaydir.

4. Elektron darsliklar va qo'llanmalar: Elektron darsliklar va qo'llanmalar talabalarga raqamli formatda ta'lim olish imkonini beradi. Ular matn, audio, video va interaktiv mashqlarni o'z ichiga oladi, bu esa talabalarning mustaqil o'rganish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi.

5. Mobil o'quv qurilmalari: Planshetlar va smartfonlar kabi mobil qurilmalar yordamida talabalar istalgan joyda va vaqtda ta'lim olishlari mumkin. Maxsus ilovalar orqali ular dars materiallarini o'rganish, testlar topshirish va boshqa o'quv faoliyatlarini amalga oshirishlari mumkin.

6. Virtual laboratoriyalar: Virtual laboratoriyalar talabalarga amaliy tajribalarni simulyatsiya qilish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, qimmat yoki xavfli bo'lgan tajribalarni xavfsiz va iqtisodiy jihatdan samarali o'tkazish uchun muhimdir.

7. O'qitishning texnik vositalari bo'limlari: Ko'plab ta'lim muassasalarida o'qitishning texnik vositalari bo'limlari tashkil etilgan bo'lib, ular o'quv jarayonini zamonaviy texnik vositalar bilan ta'minlash, ularni boshqarish va texnik xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadi.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim jarayoniga joriy etilishi talabalarning bilim olish jarayonini yanada qiziqarli, interaktiv va samarali qiladi. Bu vositalardan to'g'ri foydalanish talabalarning motivatsiyasini oshirishga va ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Zamonaviy o’quv texnik vositalarga multiproektor, videoproektor, elektron doska, kompyuter sinfidagi texnik vositalar, kolonkalar, videoglaz, mikrofon, dasturlar, elektron doska, Smart mobil telefonlar, kompyuter sinflari kiradi. Ularning xar birining tasnifi va ishlatish prinsipi, qoidasi bo’ladi. Videoproektorprotsessor bilan o’zini ulab, ekranda fleshkadagi, kompyuterdagi ma’lumotlarni katta qilib chiqarishga mo’ljallangan qurilma. Videoproektorlar oddiy va sensorli bo’ladi.

3. Axborot texnologiyalarining ta’lim tizimidagi istiqbollari va kelajakdagi rivojlanish tendensiyalari.

Axborot texnologiyalari (AT) zamonaviy ta’lim tizimining ajralmas tarkibiy qismi bo‘lib, uning jadal rivojlanishi o‘quv jarayonining samaradorligini oshirishga va ta’lim sifatini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Quyida ATning ta’lim sohasidagi istiqbollari va kelajakdagi rivojlanish tendensiyalari bo‘yicha ilmiy yondashuv asosida ma’lumotlar taqdim etiladi.

1. Bulutli texnologiyalar va masofaviy ta'lim: Bulutli hisoblash texnologiyalari ta’lim muassasalariga katta hajmdagi ma’lumotlarni saqlash va ulardan foydalanishni osonlashtiradi. Bu texnologiyalar masofaviy ta’limni qo‘llab-quvvatlab, talabalarga istalgan joyda va vaqtda ta'lim olish imkonini beradi. Masofaviy ta'lim platformalari orqali o'qituvchilar va talabalar o'rtasida samarali muloqot va hamkorlikni ta'minlash mumkin.

2. Sun’iy intellekt va adaptiv ta’lim tizimlari: Sun’iy intellekt (SI) asosidagi tizimlar talabalarning individual ehtiyojlarini aniqlab, ularga moslashtirilgan ta’lim dasturlarini taklif etadi. Bu yondashuv har bir talabaning bilim darajasi va o‘rganish uslubiga mos ravishda ta’lim jarayonini tashkil etishga yordam beradi. SI yordamida talabalarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash va shu asosda ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish mumkin.

3. Virtual va qo‘shimcha haqiqat texnologiyalari: Virtual haqiqat (VR) va qo‘shimcha haqiqat (AR) texnologiyalari talabalarga mavzularni chuqurroq o'rganish imkonini beradi. Masalan, VR yordamida tarixiy voqealarni jonlantirish yoki AR orqali biologik jarayonlarni vizualizatsiya qilish mumkin. Bu texnologiyalar ta'lim jarayonini interaktiv va qiziqarli qiladi.

4. O'yinlashtirish (Gamification): Ta‘lim jarayoniga o'yin elementlarini kiritish talabalarning motivatsiyasini oshiradi. Ballar to'plash, darajalarni oshirish va mukofotlar olish kabi elementlar talabalarning faolligini kuchaytiradi. O‘yinlashtirish orqali talabalar o‘z bilimlarini sinab ko‘rishlari va raqobatbardosh muhitda o‘rganishlari mumkin.

5. Mobil ta’lim ilovalari: Smartfon va planshetlar uchun mo‘ljallangan ta’lim ilovalari talabalarga istalgan joyda va vaqtda o‘rganish imkonini beradi. Bu ilovalar yordamida talabalar dars materiallarini o‘rganish, testlar topshirish va boshqa o‘quv faoliyatlarini amalga oshirishlari mumkin. Mobil ilovalar ta’lim jarayonini moslashuvchan va qulay qiladi.

6. Ijtimoiy tarmoqlar va onlayn hamjamiyatlar: Ijtimoiy tarmoqlar va onlayn forumlar talabalarga bilim almashish, muhokama qilish va birgalikda loyihalar ustida ishlash imkonini beradi. Bu platformalar orqali talabalar global miqyosda muloqot qilib, turli madaniyat va fikrlar bilan tanishadilar. Onlayn hamjamiyatlar talabalarning ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

7. Katta ma’lumotlar (Big Data) va tahlil: Ta’lim jarayonida katta ma’lumotlarni tahlil qilish orqali talabalarning o‘zlashtirish darajasi, qiziqishlari va ehtiyojlari haqida chuqurroq ma’lumot olish mumkin. Bu esa ta’lim strategiyalarini optimallashtirish va individual yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam beradi. Katta ma’lumotlar tahlili ta’lim sifatini oshirishda muhim vosita hisoblanadi.

8. Bulutli texnologiyalar va masofaviy ta'lim: Bulutli texnologiyalar ta'lim muassasalariga katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va ulardan foydalanishni osonlashtiradi. Masofaviy ta'lim platformalari orqali talabalar va o'qituvchilar o'rtasida samarali muloqot va hamkorlikni ta'minlash mumkin. Bu texnologiyalar ta'lim jarayonini moslashuvchan va qulay qiladi.

9. Elektron darsliklar va raqamli resurslar: Elektron darsliklar va raqamli o'quv materiallari talabalarga qo'shimcha manbalardan foydalanish imkonini beradi. Bu resurslar matn, audio, video va interaktiv mashqlarni o'z ichiga oladi, bu esa talabalarning bilim olish jarayonini boyitadi. Raqamli resurslar ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali qiladi.

10. Masofaviy laboratoriyalar va simulyatorlar: Masofaviy laboratoriyalar va simulyatorlar talabalarga amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi. Bu vositalar orqali talabalar real sharoitlarda tajribalar o'tkazishlari yoki kasbiy ko'nikmalarni mashq qilishlari mumkin. Masofaviy laboratoriyalar ta'lim jarayonini boyitadi va talabalarning amaliy tayyorgarliklarini oshiradi.

Nazorat savollari

1. Til o‘rganish samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining qaysi zamonaviy tendensiyalari mavjud?
2. Masofaviy ta’lim platformalarining til o‘rganish jarayonidagi roli qanday?
3. Til o‘rganishda sun’iy intellekt va chat-botlarning qanday foydali jihatlari mavjud?
4. O‘yinlashtirish (Gamification) metodi til o‘rganish jarayoniga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
5. Zamonaviy axborot texnologiyalarining o‘quv-texnik vositalar sifatida qo‘llanilishi qanday afzalliklarni beradi?
6. Interaktiv doskalar va multimedia proyektorlarning ta’lim jarayonidagi o‘rni qanday?